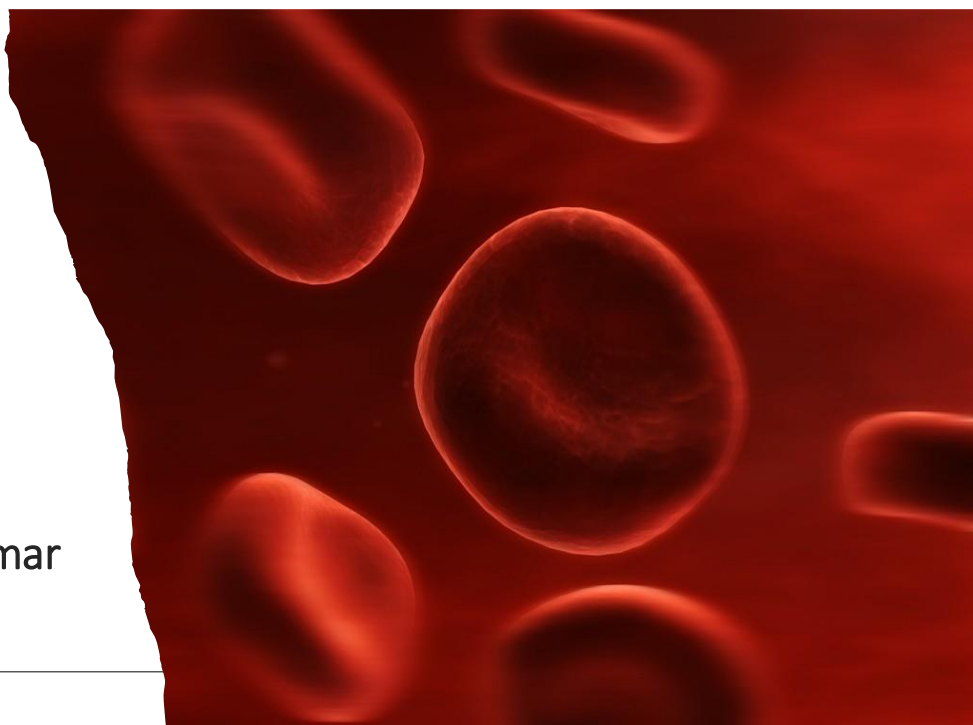


Begränsad delning

Blodsjukdomar

Catrin Steinberger,
Universitetsadjunkt

Mittuniversitetet



1

Blodet består av:

- Röda blodkroppar – Erythrocyter
- Vita blodkroppar - Leukocyter
- Blodplättar – Trombocyter
- Plasma

2

Röda blodkroppar – Erythrocyter

- 90% av blodkropparna
- Bildas i benmärgen > består av hem, järn, och globin. Hem och järn är syrebärande och globin är ett proteinskelett.
- Livslängd -120 dagar
- Minskat antal röda Blodkroppar> minskas förmåga att transportera syre.
- Hemoglobinet färg = beror på antalet syremolekyler bundna till varje hemoglobinmolekyl. Molekylen> ljusröd= mättad med syre, blåaktig = ej bundit till syre.
- Erythrocyterna passerar genom mjälten> järn, proteiner och vitamin b12 tas omhand för återanvändning, hemdelen = bilirubin transporteras albuminbundet till levern och utsöndras med gallan.

Mittuniversitetet

3



Blodsjukdom

Delas generellt in i tre huvudgrupper:

- Blodbrist
- Cancersjukdomar
- Sjukdomar som har med blodets koagulering att göra

En blodsjukdom kan antingen vara medfödd eller utvecklas någon gång under livet, samt därtill vara godartad eller elakartad.

4

Orsaker till blodsjukdomar kan orsakas av olika faktorer, inklusive näringsbrist, infektioner, cancer och läkemedelsbehandling.

- Blodbrist/ anemi >Brist på byggnadsmaterial ex. järn, vitamin B12, folsyra = det bildas för få erythrocyter > leder till blodbrist/anemi
- Cancersjukdomar som påverkar produktionen av blodkroppar te.x. aplastisk anemi, leukemi . Även infektion, läkemedel samt strålbehandling kan leda till rubbningar i produktionen av blodkropparna
- Sjukdomar som har med blodets koagulering att göra, ex. autoimmunt orsakad sjukdom kan leda till stor nedbrytning av blodkroppar i det cirkulerande blodet

När sjukdom uppstår i blodet och de blodbildande organen, förändras blodkropparnas sammansättning, detta kan leda till svåra och allvarliga symtom.



5

Begränsad delning

ANEMIER > Anemi betyder blodbrist



Definition:

- En minskad mängd hemoglobin (HB) eller minskat antal erythrocyter i blodet.
- Normalvärden:
 - Kvinnor 120-155g/1L
 - Män 130-170g/1L

En nivå under 120g/1L för kvinnor och under 130g/L för män definieras som anemi

Mittuniversitetet

6

Begränsad delning

MICROCYTÄR ANEMI > Små bleka erythrocyter ses i mikroskop

Orsaker:

- Järnbrist
- Sekundär anemi (ex sjukdom i tarmen)
- Medfödda avvikelser

Vanliga symtom:

- Blekhet
- Trötthet, Kraftlöshet
- Hypoxi, Yrsel
- Huvudvärk
- Påverkan på cirkulationen

Mittuniversitetet

7

Begränsad delning

Utredning:

- Klinisk undersökning
- Blodprover; Hb, järn-status (inkl. retikulocyter)
- MCV, MCHC d.v.s. undersökning av form, färg, storlek på blodkropparna

Behandling:

- Järntillskott i form av tablett, injektion/infusion
- Generellt behandlas sekundäranemi genom att grundsjukdomen behandlas

Mittuniversitetet

8

MAKROCYTÄR ANEMI >

I mikroskop ses stor, färgmättade erythrocyter

Orsaker:

- **B 12-** Atrofisk gastrit, autoimmun sjukdom, kost
- **Folat-** Celaki, graviditet, Alkoholmissbruk, kost
- Cytostatikabehandling

Mittuniversitetet

9

Symtom:

B12- brist:

- påverkan av blodvärdet, anemi
- trötthet, tungsveda, munvinkelragader, håravfall.
- domningar och stickningar i fötterna.
- CNS-symtom i form av depression, nedsatt minne, yrsel, nedsatt balans och demens.

Folatbrist:

- Psykiska symtom som nedsatt kognition, depression.
- Anemi med trötthet, yrsel, huvudvärk etc.
- Vid svår anemi andfåddhet, ev. kärlkramp.

Mittuniversitetet

10

Begränsad delning

Utredning:

- Klinisk undersökning
- Blodprover; Hb, järn-status
- MCV, MCHC d.v.s. undersökning av form, färg, storlek på blodkropparna

Behandling:

- B12-vitamintillförsel via kost, tablett, injektion
- Folat -vitamintillförsel via kost, Folsyra i tablettform

Mittuniversitetet

11

Begränsad delning

NORMOCYTÄR ANEMI >

I mikroskåpet ses normalstora erythrocyter

Orsaker:

- Sekundär anemi / Aplasi
- Akut blodförlust
- Kronisk blodförlust
- Kroniska sjukdomar
- Nedsatt produktion, leukemi
- Renal anemi
- Nedsatt produktion

Vanliga symtom:

- Blekhet,
- Trötthet, kraftlöshet
- Hypoxi, Yrsel
- Huvudvärk
- Påverkan på cirkulationen
- Infektioner

Mittuniversitetet

12

Begränsad delning

Normocytär ANEMI >



Utredning:

- Klinisk undersökning
- Blodprover; Hb, Järnstatus. MCV, MCHC
d.v.s. undersökning av form, färg, storlek på
blodkropparna

Behandling:

- Blodtransfusioner
- Antibiotika vid infektioner

Mittuniversitetet

13

Begränsad delning

OMVÅRDNAD VID ANEMIER



- Andning - observera tecken på dyspné - följ saturation
- Cirkulation - observera eventuell blödning, hjärtklappning - följ pulsen
- Nutrition - observera intaget, ge näringsdrycker, små måltider, matlista för dokumentation av intag
- Aktivitet - balansera vila och aktivitet individuellt, minska risk för fall vid tex yrsel
- Välbefinnande - gott bemötande

Mittuniversitetet

14

Begränsad delning

KOSTRÅD > beror på orsaken till anemin



- **Järn**

Finns i främst i inälv- och blodmat som lever och blodpudding. Även i kött, ägg och skaldjur. I vegetabiliska livsmedel finns järn i fullkornsprodukter, nötter, frön, torkad frukt och baljväxter.

- **Vitamin B12.**

Finns i bl.a. fisk, kött, skaldjur, ägg, lever, mjölk och ost. Fermenterade produkter, alltså jästa eller mjölksyrate, kan också innehålla lite vitamin B12

- **Folsyra (vitamin B9)**

Finns i: lever, baljväxter som kikärter, gröna ärtor, bönor, linser, broccoli, gröna bladväxter

> Samtliga ämnen behövs för att producera blodkroppar

Mittuniversitetet

15

Begränsad delning

Maliga blodsjukdomar



Huvudtyper av blodcancer leukemi, lymfom och myelom.:

- Akut myeloisk leukemi AML: sjuka myeloblaster (en typ av stamcell)
- Akut lymfatisk leukemi ALL: sjuka lymfoblaster (en typ av stamcell)
- Kronisk myeloisk leukemi KML
- Kronisk lymfatisk leukemi KLL Maligna lymfom - sjukdom i lymfkörtlarna
- Lymfom, Hodgkins lymfom - Non - Hodgkins lymfom
- Myelom

Mittuniversitetet

16

Begränsad delning

Orsaker till blodsjukdom:



En eller flera mutation/mutationer skett i en enskild cell och cellens reglersystem för celledelning då satts ut spel.

Leder till en okontrollerad tillväxt av en viss celltyp som breder ut sig i benmärgen och normal blodcellsproduktion får mindre utrymme.

- Ger ofta anemi (blodbrist)
- Trombocytepeni
- samt brist på friska lymfocyter med infektionskänslighet

Mittuniversitetet

17

Begränsad delning

LEUKEMIER



Leukemi - blodcancer, vita blodkropparna i benmärgen angrips.

- Okontrollerad celltillväxt av förstadiet till leukocyterna eller myeloblasterna >
- hämmar bildningen och mognad av erythrocyter och trombocyter
- > Dessa cellers funktioner uteblir helt eller delvis.

De omogna leukocyterna eller myeloblasterna kan sprida sig med blodbanan vidare till mjälten, levern, ytliga lymfkörtlar, huden, CNS – centrala nervsystemet.

Mittuniversitetet

18

ORSAKER

> Ej helt klarlagt men dessa faktorer kan öka risken:

- Exponering för kemikalier
- Joniserande strålning
- Virus och bakterieinfektioner
- Hög ålder
- Manligt kön
- Livstil och gener

Mittuniversitetet

19

Symtom

- Blek
- Feber
- Hudblödningar – petekier
- Kraftlöshet - trötthet
- Förstorad mjälte
- Lågt hemoglobinvärde, låga trombocyter, höga leukocyter
- Skelettsmärta

Mittuniversitetet

20

Begränsad delning

Utredning

- Anamnes & klinisk undersökning
- Blodstatus med B-celler, differentialräkning
- Benmärgsaspiration framförallt från höftbenskammen
- I mikroskopet, ökat antal omogna blodkroppar > "blastceller" samt fler omogna celltyper.
- Leukemi betyder "vitt blod" = blodet hos den sjuka innehåller onormalt många vita blodkroppar. Vid leukemi är det alltså de vita blodkropparna som är drabbade av cancer.

Mittuniversitetet

21

Begränsad delning

BEHANDLING

- Cytostatikabehandling från 6 månader - 3 år beroende på typ av leukemi.
- **Alla barn som insjuknar i leukemi får, oavsett var barnet bor inom Norden, lika behandling. Vuxna skiljer sig åt.**
- Behandling i.v. men även i spinalkanalen för att förebygga eller behandla leukemi i CNS.
- Stamcellstransplantation

Mittuniversitetet

22

Begränsad delning

MYELOM - blemärgscancer, allvarlig och ej botbar**Normala plasmaceller**- en typ av vita blodkroppar>

- 1% av cellerna i benmärgen
- Bildar olika antikroppar - en del av kroppens immunförsvar, mot många olika sorters infektioner.

Myelom

- Canceromvandlad plasmacell> myelomceller > bildas ohämmat >10 %
- > brist på framför allt röda blodkroppar samt nedsatt produktion av normala antikroppar
- Endast en specifik antikropp bildas > ingen bidragande uppgift till immunförsvaret > kan ej bekämpa infektioner

Mittuniversitetet

23

Begränsad delning

SYMPTOM

- Anemi→ Brist på rödabloodkroppar vilket leder till trötthet, nedsatt kondition, yrsel och hjärtklappning
- Blödningsbenägenhet (pga. trombocytopeni eller hyperviskositet).
- Skelettsmärta, vanligaste symtomet
- Hyperkalcemi - Förhöjda nivåer av kalcium i blodet → Ger trötthet, muskelsvaghet, dehydrering, förstoppning, förvirring och depression.
- Njurskador → Njursvikt, tydligt nedsatt njurfunktion hos 20%
- Viktnedgång
- Feber och infektioner- Pga. brist på normala antikroppar =ökad risk för bla bakteriella infektioner, Hög SR
- Knölar på sklettet
- Ungefär 15% har inga symtom utan sjukdomen upptäcks av en slump.

Mittuniversitetet

24

UTREDNING

Primärvården

- Anamnes (Trötthet, avmagring, aptitlöshet)
- Blodprover: lågt Hb, LPK och Trombocyter, Hög SR (>100), kalcium, njurprover

Specialistvården

- Ryggmärgsprov > 10% plasmaceller i benmärgen
- Röntgen (DT) av skelettet – urgröpnings av skelettet vilket är orsakat av myelomisk sjukdom
- Nya prover > Elfores i blod och urin- Mäter nivån av antikroppar som utsöndras av de sjuka

plasmacellerna

Mittuniversitetet

25

BEHANDLING

- Sjukdomen är kronisk med skov.
 - Kan gå i remission
- > Komplet remission = Frånvaro av synbar sjukdom i blod och benmärg
- > Partiell remission delvis försvunnen i blod och benmärg

Immunmodulerande behandling

- Använder kroppens egna immunsystem för att bekämpa myelomcellerna.
- > Förstärker kroppens egna cancer-bekämpande immunceller som identifierar och attackerar myelomceller
- Cellgiftbehandling
 - Högdos cellgift med stamcellstöd (ASCT)
 - Immunterapi

Smärtbehandling

- Morfinpreparat + Paracetamol basbehandling mot skelettsmärter
- Strålning (mot till exempel kotor som gått sönder)
- Fysioterapi, fysisk aktivitet
- Vila

Mittuniversitetet

26

Begränsad delning

Mål med behandling

Målet är att ge sjukdomskontroll och förlängd överlevnad samt ökad livskvalitet.



- Stoppa växt av plasmacellknölar
- Reversera/minska myelomsymptomen
- Lång remission av sjukdomen
- Behandlingsfria perioder
- Återfå sin funktionsnivå och livskvalité
- Längre överlevnad

Mittuniversitetet

27

Begränsad delning

OMVÅRDNAD- myelom



- Bemötande av patient i kris
- Infektionskänsliga
- Smärtskattning och smärtlindring-
skelettsmärtor
- Tecken på hyperkalcemi - illamående, törst,
kräkning, förvirring. Samverkan i teamet
omkring patienten
- Närstående - en viktig del av teamet

Mittuniversitetet

28

Sjukdomar som har med blodets koagulering att göra

> Sjukdomar som påverkar blodets koagulering kallas blödningsrubbningar eller blödarsjuka

Blödarsjuka (Hemofili) > samlingsnamn för flera ovanliga sjukdomar och beror oftast på vissa gener. Tex:

- von Willebrands sjukdom (vWS)
- kroppen saknar eller har brist på koagulationsfaktorer som är nödvändiga för att blodet ska kunna levra sig vid skador.

Symtom:

Tendens till långvariga och svårstoppade blödningar i leder, muskler och slemhinnor.

- Immunologisk trombocytopeni (ITP)
- Autoimmun sjukdom, orsakar brist på trombocyter, påverkar blodets koaguleringsförmåga

Symtom:

Förutom trötthet, ökad risk för blödningar på grund av färre blodplättar för att täppa igen sår.

29

Begränsad delning

SJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNADSANSVAR



- Patientlagen 2014:821

→ Samtycke, delaktighet i sin egen vård ex. behandlingsalternativ, fast vårdkontakt, individuell planering, val av utförare och ny medicinsk bedömning, synpunkter och patientsäkerhet.

- Närståendestöd, en del i sjuksköterskans ansvar

- Arbeta i team- Identifiera behov av information > Stöd i det svåra, behov av samtal/information av behandlande läkare? Kurator/psykologkontakt?

- Kontakssjuksköterska

Mittuniversitetet

30

OMVÅRDNAD

- Min vårdplan – för patientens möjlighet att följa sin vård och behandling
- Illamående
- Nutrition
- Smakförändringar
- Munvård
- Förstoppning
- Infektionsförebyggande åtgärder
- Fysik aktivitet
- Sexuell hälsa

Mittuniversitetet

31

Inför tentan:

Läs kapitel 16: Blodsjukdomar
i kurslitteraturen.

Omvårdnad & medicin

Mittuniversitetet

32

Begränsad delning

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?



TACK FÖR IDAG!

Mittuniversitetet